부모용 진행 안내 · 연립이차부등식

고1 수학 · 공통수학1방정식부등식 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-QINEQSYS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 세 가지(첫째 해·둘째 해·공통 범위), 30 cm 자, 모눈종이(보충용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 일차부등식과 이차부등식으로 이루어진 연립이차부등식에서 각 부등식을 풀어 해를 한 수직선에 높이를 달리해 나타내고, 겹치는 부분(공통 범위)을 찾아 해를 쓴다.
확인 시범과 연습(S03, S04, S05), 혼자 하기(S09 ③, S11 ③, 활동지 1·2·5)
성공 기준 $2x-1>3$, $x^2-4x-5<0$을 $x>2$, $-1<x<5$로 풀어 한 수직선에 그리고 공통 범위 $2<x<5$를 쓴다.

목표 B 두 이차부등식으로 이루어진 연립이차부등식에서 ‘$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$’ 꼴의 해와 다른 해의 공통 범위를 빠짐없이 찾아, 두 조각이면 ‘또는’으로 쓰고 경계의 수가 두 부등식을 모두 만족하는지 확인한다.
확인 두 조각(S06, S07), 연습(S08), 혼자 하기(S09 ①②, S11 ①②, 활동지 3·4·6)
성공 기준 $x^2-2x-3>0$, $x^2-3x-10\le 0$의 해를 $-2\le x<-1$ 또는 $3<x\le 5$로 쓰고, $x^2-1>0$, $x^2-2x-8<0$의 해를 $1<x<4$만 쓰면 $x=-1.5$가 빠진다는 것을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 이차부등식

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이차부등식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
공통 범위가 두 조각인데 한 조각만 쓴다.	두 해를 높이를 달리해 그리고 왼쪽 끝부터 훑으며 겹치는 곳을 모두 칠하게 하며, 빠진 조각 안의 수($x=-1.5$)를 넣어 반박한다(S06, S07, 활동지 6).

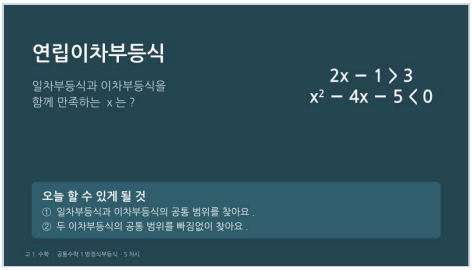
공통 범위의 경계에서 한 부등식만 만족하는 수를 ●로 넣는다(정수를 셀 때 경계를 셈).	경계의 수를 두 부등식에 모두 넣어 확인하게 한다(S04, S09 ③, S10).
공통 범위를 찾지 않고 한 부등식의 해(주로 이차부등식의 해)를 답으로 쓴다.	답 안의 수를 다른 부등식에 넣어 거짓이 되는 것을 보이고, 푸는 순서(각각 풀기 → 그리기 → 겹치는 부분)를 말하게 한다(S03, S10).

오늘 다루지 않는 것 계수가 정수이고 근이 정수인(인수분해되는) 이차부등식과 일차부등식 또는 이차부등식으로 이루어진 연립이차부등식, 공통 범위가 두 조각인 경우, D = 0인 이차부등식이 섞인 경우, 공통 범위의 정수 세기, 직사각형의 넓이 조건(부등식 세 개) 하나를 다룬다. 근이 무리수인 경우, 미정계수가 있는 연립이차부등식(해가 주어졌을 때 계수 구하기), 절댓값이 있는 부등식, 이차방정식의 근의 분리는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(이차부등식, 공통 범위, 판별식)	약 4분	—
S03	연립이차부등식의 뜻과 푸는 순서	약 2분	A
S04	일차 + 이차 연립부등식 풀기(시범)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(일차 + 이차)	약 5분	A
S06	이차 + 이차 연립부등식(시범, 두 조각)	약 4분	B
S07	오개념 비교(공통 범위의 한 조각을 빠뜨림)	약 2분	B
S08	안내받는 연습(이차 + 이차)	약 4분	B
S09	혼자 해결	약 5분	A, B
S10	정답과 피드백	약 2분	A, B
S11	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 4분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S13	선수 학습 보충(이차부등식 풀기)	약 5분	—

장별 안내



S01 연립이차부등식 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

일차부등식과 이차부등식을 함께 만족하는 x를 묻고, 지난 두 차시의 방법(공통 범위, 그래프로 이차부등식 풀기)을 합쳐 풀 수 있다는 기대를 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$2x - 1 > 3$과 $x^2 - 4x - 5 < 0$을 함께 만족하는 x를 찾을 거야. 각각은 풀 수 있지?”
- “x = 3은 두 식을 모두 만족할까? x = 6은?”

예상 답

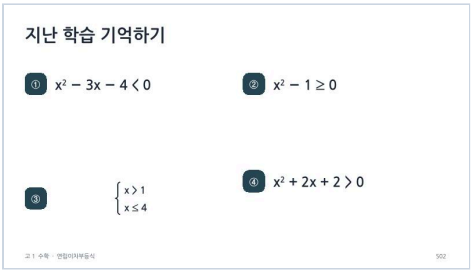
- “3이면 $5 > 3$이고 $9 - 12 - 5 = -8 < 0$이라 둘 다 맞아요.” “6이면 둘째 식이 $36 - 24 - 5 = 7$이라 안 맞아요.”

막히면

- x에 3과 6을 넣는 계산을 공책에 함께 씁니다.

주의

- 답은 $2 < x < 5$입니다(S04).
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 세 가지(첫째 해·둘째 해·공통 범위), 30 cm 자, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(이차부등식, 공통 범위, 판별식) · 약 4분

이차부등식의 풀이(앞 차시)와 연립일차부등식의 공통 범위(전전 차시)를 확인합니다. 오늘은 두 가지를 합쳐 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 인수분해하고 그래프가 x축보다 위인지 아래인지 생각해.”
- “③은 두 해를 한 수직선에 그리면 겹치는 곳이 어디야?”
- “④는 판별식부터 구해 볼래?”

정답

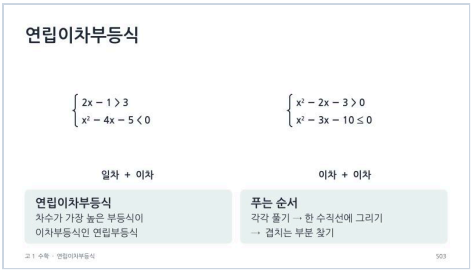
- ① $-1 < x < 4$ ($(x + 1)(x - 4) < 0$)
- ② $x \le -1$ 또는 $x \ge 1$ ($(x + 1)(x - 1) \ge 0$)
- ③ $1 < x \le 4$
- ④ 모든 실수 ($D = 4 - 8 = -4 < 0$)

막히면

- ①②④가 흔들리면 S13(보충)을 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘이차부등식’을 먼저 다시 합니다.
- ③이 흔들리면 ‘연립일차부등식’을 다시 봅니다.

주의

- ②를 $-1 \le x \le 1$로 쓰면 ≥ 0인데 두 근 사이를 쓴 것입니다. x = 0을 넣으면 $-1 \ge 0$으로 거짓입니다.



S03 연립이차부등식 · 연립이차부등식의 뜻과 푸는 순서 · 약 2분

연립부등식 가운데 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식인 것을 연립이차부등식이라 합니다. 각 부등식을 풀고 한 수직선에 나타내 공통 범위를 찾는 순서는 연립일차부등식과 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 연립부등식을 봐. 이차부등식이 몇 개씩 있어?”
- “연립일차부등식은 어떻게 풀었지? 이것도 같은 순서로 풀 수 있을까?”

예상 답

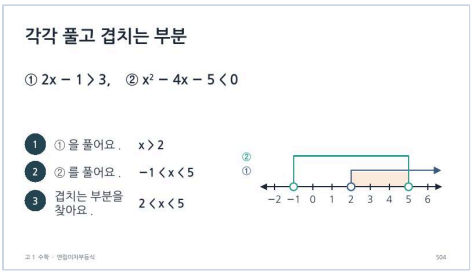
- “왼쪽은 하나, 오른쪽은 둘이요.” “각각 풀고 수직선에서 겹치는 부분을 찾았어요. 같을 것 같아요.”

막히면

- ‘연립일차부등식’ 활동지나 공책을 꺼내 수직선 그림을 다시 보게 합니다.

주의

- 이차부등식의 해는 ‘$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$’처럼 두 조각일 수 있습니다. 그래서 공통 범위도 두 조각이 될 수 있습니다(S06).
- 일차부등식만으로 된 것은 연립일차부등식이고, 이차부등식이 하나라도 있으면 연립이차부등식입니다.



S04 각각 풀고 겹치는 부분 · 일차 + 이차 연립부등식 풀기(시범) · 약 4분

일차부등식과 이차부등식을 각각 풀어 한 수직선에 높이를 달리해 그리고, 겹치는 부분을 찾아 연립이차부등식의 해를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①을 풀면? ②는 인수분해하면?”
- “② <0이니까 그래프가 x축보다 아래인 곳, 두 근 사이야.”
- “두 해를 한 수직선에 그려서 겹치는 곳을 찾아볼래? 2와 5는 들어가?”

예상 답

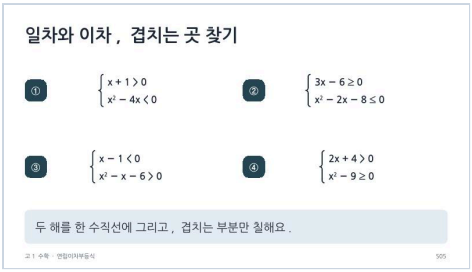
- “$x>2$요.” “$(x+1)(x-5)<0$, $-1<x<5$예요.” “$2<x<5$예요. 2와 5는 둘 다 ○라서 빠져요.”

막히면

- $x=3$(해), $x=1$(①이 거짓), $x=6$(②가 거짓)을 넣어 확인합니다.

주의

- 공통 범위의 경계는 그 수가 두 부등식을 모두 만족할 때만 ●입니다.



S05 일차와 이차, 겹치는 곳 찾기 · 안내받는 연습(일차 + 이차) · 약 5분

도움을 받으며 일차부등식과 이차부등식을 각각 풀고, 공책의 수직선에 그려 공통 범위를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 두 부등식을 따로 풀어서 써 볼래?”
- “수직선에 높이를 달리해 그리고, 두 선이 함께 있는 곳만 칠해.”

정답

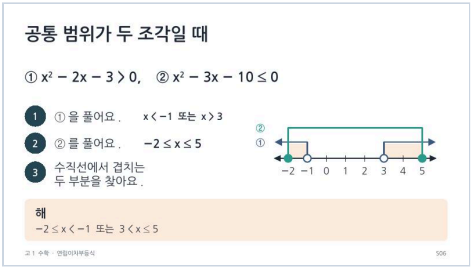
- ① $0 < x < 4$ ($x > -1$, $0 < x < 4$)
- ② $2 \leq x \leq 4$ ($x \geq 2$, $-2 \leq x \leq 4$)
- ③ $x < -2$ ($x < 1$, $x < -2$ 또는 $x > 3$)
- ④ $x \geq 3$ ($x > -2$, $x \leq -3$ 또는 $x \geq 3$)

막히면

- ③④는 이차부등식의 해가 두 조각입니다. 두 조각을 같은 높이에 그리고, 일차부등식의 해와 겹치는 조각만 고릅니다.

주의

- ③에서 $x > 3$인 조각은 $x < 1$과 겹치지 않습니다. 답은 $x < -2$ 한 조각입니다.
- ④에서 $x \leq -3$인 조각은 $x > -2$와 겹치지 않습니다. 답은 $x \geq 3$입니다.



S06 공통 범위가 두 조각일 때 · 이차 + 이차 연립부등식(시범, 두 조각) · 약 4분

‘$x < \alpha$ 또는 $x > \beta$’ 꼴의 해와 다른 범위가 겹치면 공통 범위가 두 조각이 될 수 있습니다. 두 조각을 ‘또는’으로 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 > 0이니까 두 근의 바깥쪽이야. 해는?”
- “②는 ≤ 0이니까 두 근 사이, 경계도 들어가. 해는?”
- “수직선에서 두 선이 함께 있는 곳은 몇 군데야?”

예상 답

- “$x < -1$ 또는 $x > 3$이에요.” “$-2 \leq x \leq 5$예요.” “두 군데요. −2부터 −1 사이, 3부터 5 사이요.”

막히면

- $x = -1.5$와 $x = 4$를 넣어 두 부등식을 모두 만족하는지 확인합니다(둘 다 해). $x = 0$은 ①이 거짓입니다.

주의

- −2와 5는 ②에서 ●이고 ①도 만족하므로 해에 들어갑니다. −1과 3은 ①에서 ○이므로 빠집니다.
- 한 조각만 쓰면 해를 빠뜨린 것입니다(M1).



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(공통 범위의 한 조각을 빠뜨림) · 약 2분

공통 범위가 두 조각인데 한 조각만 쓰는 실수(M1)를 빠진 조각 안의 수를 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x = -1.5$를 $x^2 - 1 > 0$에 넣어 볼래? $x^2 - 2x - 8 < 0$에는?”
- “-1.5는 토끼의 답에 들어가? 곰의 답에는?”

예상 답

- “$2.25 - 1 = 1.25 > 0$, $2.25 + 3 - 8 = -2.75 < 0$이라 둘 다 맞아요.”
  “토끼 답에는 없고 곰 답에는 있어요. 곰이 맞아요.”

정답

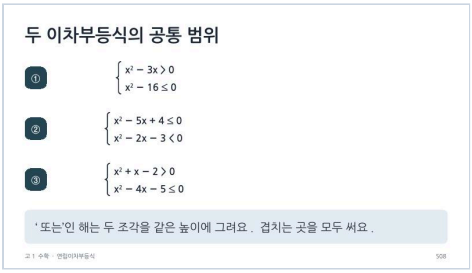
- 곰이 맞습니다. $x^2 - 1 > 0$의 해 $x < -1$ 또는 $x > 1$과 $x^2 - 2x - 8 < 0$의 해 $-2 < x < 4$가 겹치는 곳은 $-2 < x < -1$과 $1 < x < 4$ 두 군데입니다.

막히면

- 두 해를 한 수직선에 그리고 왼쪽부터 손가락으로 따라가며 두 선이 함께 있는 곳을 모두 칠하게 합니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 두 이차부등식의 공통 범위 · 안내받는 연습(이차 + 이차) · 약 4분

도움을 받으며 두 이차부등식을 각각 풀고, 공통 범위를 빠짐없이 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 해를 먼저 써 볼래? ‘또는’이 나오는 해가 있어?”
- “수직선에서 왼쪽 끝부터 오른쪽 끝까지 훑으며 겹치는 곳을 모두 찾아.”

정답

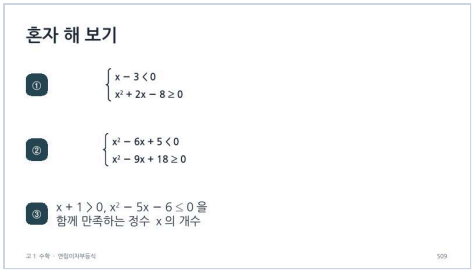
- ① $-4 \le x < 0$ 또는 $3 < x \le 4$ ($x < 0$ 또는 $x > 3$, $-4 \le x \le 4$)
- ② $1 \le x < 3$ ($1 \le x \le 4$, $-1 < x < 3$)
- ③ $1 < x \le 5$ ($x < -2$ 또는 $x > 1$, $-1 \le x \le 5$)

막히면

- ①은 $x^2 - 3x = x(x - 3)$, $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$로 인수분해합니다.

주의

- ①은 두 조각, ②③은 한 조각입니다. 조각의 수는 그림을 그려야 알 수 있습니다.
- ③에서 $x < -2$인 조각은 $-1 \le x \le 5$와 겹치지 않습니다.



S09 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 연립이차부등식을 풀고(A·B), 공통 범위 안의 정수를 세는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 수직선 그림도 함께 그려 줘. ③은 해를 구한 뒤 정수를 세어.”

정답

- ① $x \leq -4$ 또는 $2 \leq x < 3$
- ② $1 < x \leq 3$
- ③ 7개 ($-1 < x \leq 6$: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 해를 따로 써 봤어?” “수직선에서 겹치는 곳이 몇 군데야?” “경계의 수는 두 부등식을 다 만족해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②③이 맞으면 목표 A·B의 기본, ①을 두 조각 모두 쓰면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S10)에서 합니다.



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답과 수직선 그림을 함께 확인하고 조각을 빠뜨리거나 경계를 잘못 넣은 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “답 안의 수 하나를 두 부등식에 모두 넣어 확인해 볼까?”

정답

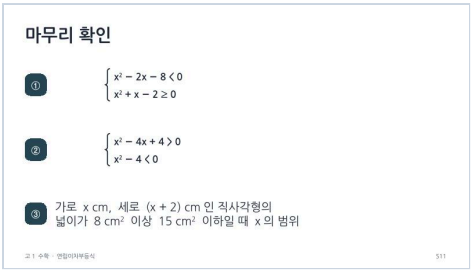
- ① $x \leq -4$ 또는 $2 \leq x < 3$ ② $1 < x \leq 3$ ③ 7개

막히면

- ①이 틀리면 S06·S07로, ②가 틀리면 S04로, ③이 틀리면 경계 −1을 넣어 확인합니다($0 > 0$은 거짓).

주의

- ③을 8개로 세면 −1을 넣은 것입니다(M2). 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 4분

처음 보는 문제로 두 이차부등식의 공통 범위, D = 0인 부등식이 섞인 연립부등식, 넓이 조건을 연립이차부등식으로 세우는 문제를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 두 해를 수직선에 그려 봐.”
- “②의 첫째 식은 $(x-2)^2 > 0$이야. 해가 무엇이었지?”
- “③은 넓이 $x(x+2)$가 8 이상, 15 이하야. 길이이니 $x > 0$도 있어.”

정답

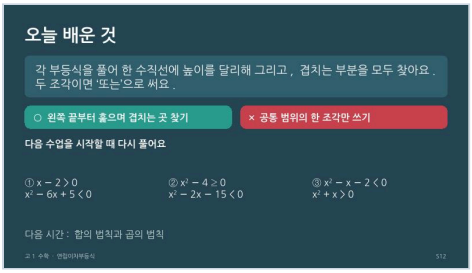
- ① $1 \leq x < 4$
- ② $-2 < x < 2$ ($x \neq 2$인 모든 실수와 $-2 < x < 2$의 공통 범위)
- ③ $2 \leq x \leq 3$ ($x^2 + 2x - 8 \geq 0$, $x^2 + 2x - 15 \leq 0$, $x > 0$)

막히면

- ③은 $8 \leq x(x+2) \leq 15$를 두 부등식으로 나누고(연립일차부등식의 $A < B < C$처럼), 길이 조건 $x > 0$을 더합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ③은 부등식이 세 개여도 겹치는 곳을 찾는 방법은 같습니다.



S12 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “연립이차부등식은 어떤 순서로 풀었지? 공통 범위가 두 조각이면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “각각 풀고, 한 수직선에 그리고, 겹치는 부분을 찾아요.” “‘또는’으로 둘 다 써요.”

정답

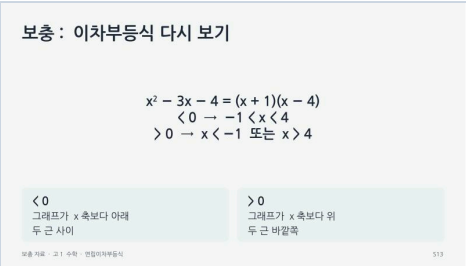
- ① $2 < x < 5$
- ② $-3 < x \leq -2$ 또는 $2 \leq x < 5$
- ③ $0 < x < 2$

막히면

- S04와 S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘합의 법칙과 곱의 법칙’부터는 경우의 수 단원입니다. 중2 ‘경우의 수’ 공책을 준비해 두면 좋습니다.



S13 **보충: 이차부등식 다시 보기** · 선수 학습 보충(이차부등식 풀기) · 약 5분

S02의 ①②④가 흔들리면 이차부등식을 근과 그래프로 푸는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x^2 - 3x - 4 = 0$의 근은? 그래프는 x축과 어디에서 만나?"
- "< 0이면 그래프가 x축보다 아래인 곳, 두 근 사이야. > 0이면?"

정답

- 근 $x = -1, 4$
- $x^2 - 3x - 4 < 0 \rightarrow -1 < x < 4$
- $x^2 - 3x - 4 > 0 \rightarrow x < -1$ 또는 $x > 4$

막히면

- 모눈종이에 $y = x^2 - 3x - 4$의 점 몇 개를 찍어 그래프를 그리고 x축 아래인 부분을 색칠합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 '이차부등식', 전전 차시 '연립일차부등식'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$-1 \le x \le 3$ ($x > -2$, $-1 \le x \le 3$)
2	$x < -3$ ($x < 3$, $x < -3$ 또는 $x > 4$)
3	$-2 < x < 0$ 또는 $4 < x < 5$ ($x < 0$ 또는 $x > 4$, $-2 < x < 5$, 두 조각)
4	$3 < x \le 5$ ($2 \le x \le 5$, $x < 1$ 또는 $x > 3$)
5	3, 4, 5 (해 $2 < x < 6$)
6	$x^2 - 4 > 0$의 해는 $x < -2$ 또는 $x > 2$이므로 왼쪽 조각도 겹친다. 바른 답은 $-3 < x < -2$ 또는 $2 < x < 4$
7	① $2 < x < 5$ ② $-3 < x \le -2$ 또는 $2 \le x < 5$ ③ $0 < x < 2$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 이차부등식 흔들림(보충 S13) □ 공통 범위 흔들림(연립일차부등식) □
S09 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ②③만 □ ①의 한 조각을 빠뜨림 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 공통 범위의 한 조각을 빠뜨림(M1) □ 경계의 ●·○ 실수(M2) □ 한 부등식의 해만 씀(M3) □

메모: _____